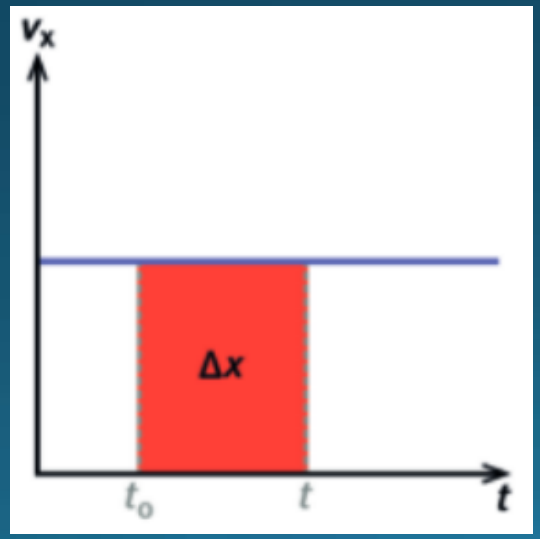
Constante snelheid langs de x-as

- Een voorwerp beweegt met **constante snelheid** v_x.
- In het $v_x(t)$**-diagram** zie je een **rechte lijn** evenwijdig met de tijdas.
- De snelheid verandert **niet** in de tijd.

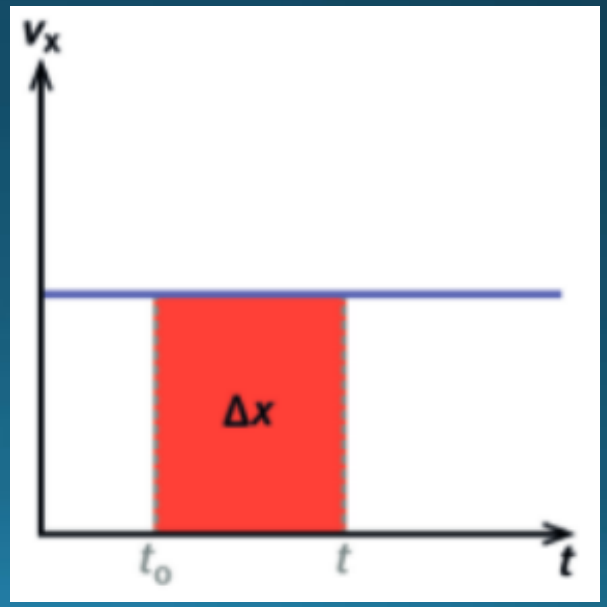


Constante snelheid langs de x-as

Wat betekent de grafiek?

- De **oppervlakte onder de $v_x(t)$-grafiek** tussen t_0 en t stelt de **verplaatsing** Δx voor.
- Dit is een **rechthoek** met hoogte v_x en breedte Δt.

Denk aan: oppervlakte = lengte × breedte
→ verplaatsing = snelheid × tijd

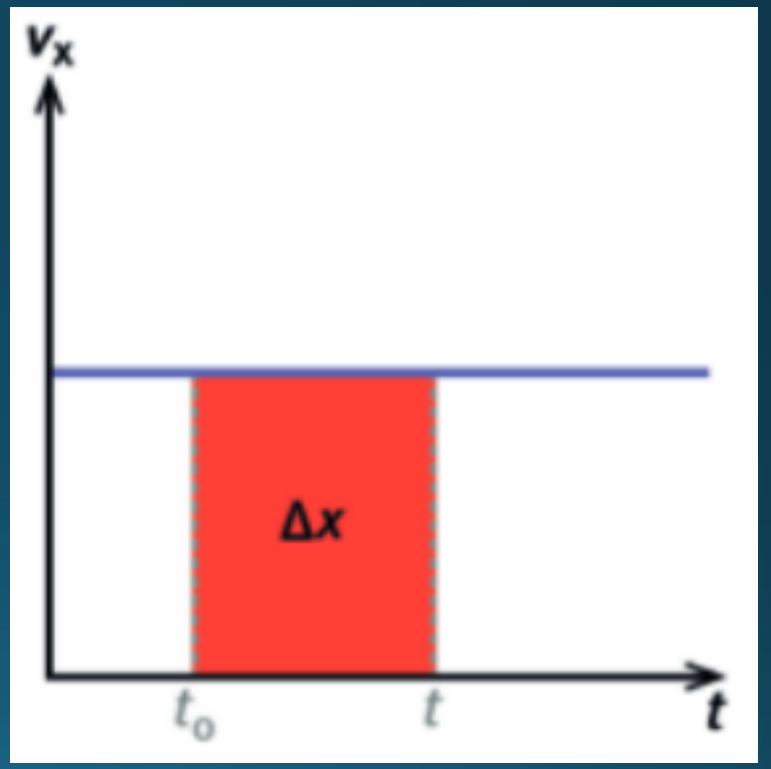


Constante snelheid langs de x-as

Formules bij constante snelheid

- $v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

- $\Delta x = v_x \cdot \Delta t$
- $x - x_0 = v_x \cdot \Delta t$
- $x = x_0 + v_x \cdot \Delta t = x_0 + v_x(t - t_0)$



Je hebt x_0 **nodig** om de **plaats** te berekenen.
De grafiek toont enkel de **verplaatsing**, niet de absolute positie.

Verplaatsing en tijd zijn verbonden (ter info)

- *Je kan **geen verplaatsing** hebben zonder dat er **tijd** verstrijkt.*
- *In het **SI-systeem** zijn afstand en tijd gekoppeld via de **lichtsnelheid**.*

SI-definitie van 1 meter

- *1 meter = afstand die licht aflegt in vacuüm in* $\frac{1}{299\,792\,458}$ *s*
- *In **1 nanoseconde** verplaatst licht zich ongeveer **30 cm**.*

Verplaatsing en tijd zijn fundamenteel verbonden in de natuur én in het SI-systeem.